

5 ERRORES ESTADÍSTICOS

que arruinan tu tesis de Educación

(Y cómo evitarlos antes de que tu asesor los vea)

Manual de supervivencia metodológica para tesis de Maestría y Doctorado

Autora: Ángela Gutiérrez

Economista – Especialista en Metodología Aplicada a Ciencias Sociales

WhatsApp Directo: +58 424 747 4381 | September 2026

¿Por qué una economista escribe esto para educadores?

Hola, soy **Ángela Gutiérrez**.

Durante años, como economista, he trabajado con grandes volúmenes de datos, modelos econométricos y pruebas de hipótesis. Pero algo cambió profundamente en mí cuando comencé a acompañar a docentes y directivos en sus tesis de maestría y doctorado en Educación: me di cuenta de que el problema jamás fue la estadística en sí, sino la forma en que tradicionalmente se enseña.

Los educadores son profesionales brillantes diseñando experiencias pedagógicas, mediando conflictos en el aula, evaluando competencias y creando materiales didácticos. Sin embargo, cuando llega el temido capítulo de resultados, muchos se estrellan contra un muro: softwares que arrojan salidas incomprensibles, fórmulas que parecen desconectadas de la realidad de sus estudiantes, y asesores que exigen pruebas que suenan en chino sin dar orientación clara.

EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA

Esta guía no es un manual técnico e impersonal de SPSS o Jamovi.

Es un mapa de ruta metodológico para que identifiques con precisión los 5 errores más comunes y críticos que veo a diario en mi consultoría, y puedas blindar tu investigación antes de que tu asesor o jurado los señale.

Mi misión con este trabajo es muy simple: que tú te concentres en lo que mejor sabes hacer —enseñar, planificar y seguir dando clases— mientras yo me aseguro de que tus datos hablen con el más alto rigor científico.

Si tras leer estas páginas sientes que necesitas una mano experta y personalizada, escíbeme con toda confianza. Estoy aquí para acompañarte hasta tu sustentación.

Que los datos te acompañen.

Ángela Gutiérrez

Economista & Asesora Metodológica en Educación

WhatsApp: +58 424 747 4381

El dilema del tesista en Educación

Tu tesis no es un ejercicio de matemáticas puras. Es una investigación social y educativa viva. Sin embargo, los números son el lenguaje universal y formal que el método científico exige para validar tus hipótesis, comprobar si una estrategia didáctica funcionó o medir el impacto de un programa.

La encrucijada se resume en tres realidades inevitables:

⚠ LAS 3 CAUSAS DEL BLOQUEO EN EL CAPÍTULO DE RESULTADOS

- 1. Mallas curriculares con poco peso cuantitativo:** La gran mayoría de maestrías en Educación dedican apenas uno o dos cursos teóricos a la metodología, dejando al maestrante solo cuando llega el análisis práctico.
- 2. Asesores con perfil pedagógico, no estadístico:** Tu asesor puede ser un referente en filosofía de la educación o currículo, pero muchas veces desconoce los supuestos matemáticos de las pruebas avanzadas.
- 3. Respuestas genéricas y frustrantes:** Cuando pides orientación, recibes frases como: 'corre un SPSS' o 'haz una prueba t', sin que nadie te explique la justificación teórica que te exigirá el jurado.

Una advertencia sincera y reconfortante:

Es muy probable que al leer los siguientes capítulos descubras que uno o dos de estos errores están presentes en tu borrador actual. ¡No te alarmes! Todos y cada uno tienen solución metodológica perfecta. Detectarlos a tiempo es exactamente lo que te evitará un bochorno público ante tu jurado y te garantizará el dictamen de APROBADO.

ERROR METODOLÓGICO CRÍTICO #1

Usar la prueba estadística incorrecta para tu diseño

¿Qué ocurre en la práctica? Abres el software estadístico, cargas la matriz de Excel y comienzas a correr pruebas al azar hasta que alguna arroja el ansiado $p < 0.05$ (significativo). Inmediatamente copias la tabla y la pegas en tu tesis.

El problema de fondo: Las pruebas paramétricas (como la t de Student o el ANOVA) exigen cumplir supuestos rigurosos (normalidad y homocedasticidad). Aplicarlas sin verificar dichos supuestos es como intentar clavar un tornillo con un martillo: puedes forzarlo, pero destruirás la estructura de tu investigación.

✗ EJEMPLO REAL EN EL AULA

El caso del tesista: «Deseo comparar el rendimiento académico en comprensión lectora entre dos grupos (control y experimental) aplicando una prueba t de Student. Sin embargo, mi muestra es de apenas 14 estudiantes por aula y los datos no siguen una distribución normal.»

El veredicto del jurado: La t de Student asume normalidad. Con muestras pequeñas y asimetría, debes aplicar obligatoriamente una prueba no paramétrica (U de Mann-Whitney). Si usas t de Student, tus conclusiones carecen de validez científica.

Checklist de decisión para elegir tu prueba:

Pregunta metodológica	Si tu respuesta es SÍ
¿Mi tamaño de muestra es mayor a 30 participantes por grupo?	Puedes considerar paramétricas
¿Los datos siguen distribución normal? (Prueba Shapiro-Wilk si $n < 50$)	Cumple supuesto paramétrico
¿Las varianzas entre los grupos son homogéneas? (Prueba de Levene)	Cumple supuesto paramétrico
¿Alguna de las respuestas anteriores fue un NO rotundo?	DEBES USAR PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS

⚠ Regla de oro para tesis de Educación:

En educación, casi todo se mide con escalas Likert (Totalmente en desacuerdo → Totalmente de acuerdo). Las escalas Likert son variables ORDINALES, no continuas. Salvo que trabajes con puntajes acumulados validados como escala, el jurado riguroso te exigirá pruebas no paramétricas:

Diseño de Investigación	Prueba Paramétrica	Prueba No Paramétrica (Recomendada)
2 grupos independientes (ej. Control vs Exp.)	t de Student	U de Mann-Whitney
2 mediciones relacionadas (ej. Pre-test vs Post-test)	t pareada	Prueba de Wilcoxon
3 o más grupos independientes (ej. Grados escolares)	ANOVA de un factor	Kruskal-Wallis

Relación o correlación entre dos variables	Pearson	Spearman (Rho de Spearman)
--	---------	----------------------------

ERROR METODOLÓGICO CRÍTICO #2

No verificar la validez y confiabilidad del instrumento ANTES de recolectar datos

¿Qué ocurre en la práctica? Redactas un cuestionario de 25 preguntas, imprimes 200 copias o envías un Google Forms masivo a escuelas de tu distrito, recoges todas las respuestas y, recién cuando tienes la base completa, calculas el Alfa de Cronbach. Resultado: el software arroja un coeficiente de 0.48.

Diagnóstico de tu asesor: «Tu instrumento carece de consistencia interna. Estos datos no son válidos para la sustentación. Debes anular el levantamiento y volver a empezar de cero». Cientos de horas perdidas y semanas de estrés escolar desperdiciadas.

EL CAMINO RIGUROSO (FASE 1: VALIDEZ)

PASO 0: VALIDEZ DE CONTENIDO (Coeficiente V de Aiken)

- **Selección de jueces:** Convoca de 3 a 5 expertos (docentes con posgrado o investigadores del área).
- **Evaluación por reactivo:** Pídeles calificar cada ítem bajo 3 criterios clave: Pertinencia, Relevancia y Claridad.
- **Cálculo estadístico:** Calcula el coeficiente V de Aiken. Todo ítem con $V < 0.70$ (o < 0.80 en universidades estrictas) debe ser reescrito o eliminado de inmediato.
- **Valor agregado:** Incluir las fichas de juicio de expertos y las tablas de Aiken en el anexo de tu tesis blindará tu instrumento contra cualquier cuestionamiento del jurado.

EL CAMINO RIGUROSO (FASE 2: CONFIABILIDAD)

PASO 1: PRUEBA PILOTO (Confiabilidad con Alfa de Cronbach o KR-20)

- **Muestra piloto controlada:** Aplica el cuestionario ya validado por jueces a un grupo pequeño de 20 a 30 personas con perfil idéntico al de tu población.
- **Cálculo en software:** Calcula el Alfa de Cronbach (para Likert) o Kuder-Richardson KR-20 (para dicotómicos).
- **Criterio de aprobación:** Si $\alpha \geq 0.70$ (idealmente ≥ 0.80), tienes luz verde total para el levantamiento masivo.
- **Depuración preventiva:** Si $\alpha < 0.70$, el análisis por ítems te indica con precisión quirúrgica qué preguntas tienen correlación ítem-total negativa para eliminarlas a tiempo.

¿NECESITAS BLINDAR TU INSTRUMENTO ESTA SEMANA?

¿No dominas el cálculo de la V de Aiken o la matriz de consistencia interna? Yo me encargo de diseñar tus fichas de jueces, tabular la V de Aiken y procesar tu prueba piloto en 24 a 48 horas. Tu instrumento quedará blindado al primer intento.

 Escíbeme al WhatsApp directo: +58 424 747 4381

Confundir correlación con causalidad

¿Qué ocurre en la práctica? Corres un análisis de correlación entre dos variables (por ejemplo, «Frecuencia en el uso de aulas virtuales» y «Calificaciones en matemáticas»), obtienes un coeficiente $r = 0.62$ con $p < 0.01$ y redactas en tus conclusiones: «El uso de aulas virtuales provoca un incremento directo en el rendimiento matemático de los estudiantes».

El problema epistemológico: Dos variables pueden correlacionar fuertemente sin que una sea la causa de la otra. Puede existir una tercera variable interviniente (nivel socioeconómico familiar, acompañamiento de los padres o motivación previa) que sea la verdadera responsable del fenómeno.

💡 ¿QUÉ NECESITAS PARA DEMOSTRAR EFECTO REAL?

- 1. Para afirmar causalidad estricta:** Requieres un diseño cuasi-experimental o experimental verdadero, con grupo de control y grupo experimental, medición basal (pre-test) y medición posterior a la intervención (post-test).
- 2. Para hablar de predicción/influencia en estudios no experimentales:** Debes elevar el nivel del análisis a un modelo de regresión múltiple o análisis multivariado, controlando las variables confusoras o intervinientes.

📄 FÓRMULA SEGURA PARA TU TESIS (COPIA Y PEGA EN TU DISCUSIÓN)

«Se evidenció una correlación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre el uso de recursos TIC y el nivel de comprensión lectora ($\rho = 0.58$; $p = 0.002$). No obstante, al tratarse de un diseño descriptivo-correlacional, no se asume una relación de causalidad unidireccional, sugiriéndose futuras investigaciones cuasi-experimentales o modelos explicativos que controlen variables intervinientes como el soporte tecnológico en el hogar.»

Reportar únicamente el p-valor e ignorar el Tamaño del Efecto

¿Qué ocurre en la práctica? En tu reporte colocas únicamente: «La diferencia fue estadísticamente significativa ($p = 0.02$)», asumiendo que tu método pedagógico fue un éxito rotundo. Sin embargo, el p-valor solo responde a la pregunta: ¿Existe una diferencia distinta de cero? Jamás responde a la pregunta crucial: ¿Qué tan grande e importante es esa diferencia en el aula real?

La exigencia de la APA (7.ª edición): Las normas internacionales exigen obligatoriamente reportar el tamaño del efecto. Con muestras grandes, diferencias pedagógicamente insignificantes (de 0.3 puntos sobre 20) resultan estadísticamente 'significativas', engañando al investigador si no se reporta el efecto real.

Prueba Estadística	Indicador de Efecto	Interpretación Estándar (Cohen)
t de Student (comparación de medias)	d de Cohen	0.20: Pequeño 0.50: Mediano 0.80: Grande
U de Mann-Whitney (no paramétrica)	r de Rosenthal / Rank-biserial	0.10: Pequeño 0.30: Mediano 0.50: Grande
ANOVA de un factor	Eta cuadrado parcial (η^2)	0.01: Pequeño 0.06: Mediano 0.14: Grande
Correlaciones (Pearson / Spearman)	Coefficiente r / r^2 (Varianza)	0.10: Débil 0.30: Moderada 0.50: Fuerte

🔗 EJEMPLO DE REDACCIÓN ACADÉMICA RIGUROSA (LISTO PARA COPIAR)

«El análisis comparativo post-intervención evidenció diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental ($t(48) = 2.41$; $p = 0.019$; d de Cohen = 0.72). Este valor del tamaño del efecto indica una magnitud moderada a grande en la mejora del rendimiento académico atribuible al programa didáctico aplicado.»

ERROR METODOLÓGICO CRÍTICO #5

No documentar el proceso de análisis (confiar en la fe ciega del jurado)

¿Qué ocurre en la práctica? Presentas a tu asesor un documento final con tablas bonitas ya formateadas en Word, pero no guardaste los archivos nativos del software. Cuando el asesor o revisor metodológico pregunta: «¿Dónde está la prueba de normalidad que justifica esta U de Mann-Whitney?» o «Envíame el archivo de datos para auditar los filtros», el tesista entra en pánico por no tener el respaldo técnico.

Resultado: Sospechas de fabricación de datos, retrasos de meses y la temida orden de «volver a procesar todo».

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA QUE DEBES ARCHIVAR

- 1. Base de datos matriz limpia (.sav / .xlsx):** Con variables correctamente etiquetadas, niveles de medida definidos (nominal, ordinal, escala) y valores perdidos codificados.
- 2. Sintaxis o Script documentado:** El código automatizado (syntax de SPSS o script de R/Jamovi) que reproduce exactamente cada tabla con un solo clic.
- 3. Archivo de salida original (.spv):** Con registros de fecha y hora que demuestran que las pruebas se ejecutaron sobre los datos reales.
- 4. Memoria Metodológica de soporte (1-2 págs):** Un resumen ejecutivo donde explicas por qué se eligió cada prueba, qué supuestos se cumplieron y cómo se interpretaron.

LO QUE ENTREGAS A TU ASESOR CUANDO TRABAJAMOS JUNTOS

Cuando contratas mi servicio de acompañamiento estadístico, recibes una carpeta digital blindada con:

- ✓ **Base de datos .sav depurada:** Con todas tus variables operacionalizadas y rotuladas según APA 7.
- ✓ **Archivo de Sintaxis completa:** Cada comando documentado paso a paso para que cualquier jurado pueda auditarlo.
- ✓ **Informe de Resultados listo para tu tesis:** Tablas en formato APA, gráficos de alta resolución e interpretación pedagógica.
- ✓ **Memoria Metodológica justificada:** El argumento por escrito de por qué se usó cada prueba estadística.
- ✓ **Garantía de 2 rondas de revisiones:** Si tu asesor hace alguna observación sobre el análisis, la corregimos juntos sin costo adicional.

🗺️ Flujograma para elegir la prueba estadística correcta

Utiliza este mapa de decisión rápida para saber qué prueba corresponde a los objetivos específicos de tu tesis:

Objetivo Metodológico	Condición de los Datos	Prueba Estadística a Aplicar
Comparar 2 grupos independientes (ej. Control vs. Experimental)	Normales, n > 30 por grupo No normales o Likert ordinal	t de Student para muestras indep. U de Mann-Whitney (Recomendada)
Comparar el mismo grupo en 2 momentos (ej. Pre-test vs. Post-test)	Diferencias normales Diferencias no normales o Likert	t de Student para muestras pareadas Prueba de rangos de Wilcoxon
Comparar 3 o más grupos independientes (ej. Docentes de Inicial, Primaria, Sec.)	Homocedasticidad y normalidad No normalidad o escalas ordinales	ANOVA de un factor (F de Fisher) Prueba de Kruskal-Wallis (H)
Relacionar o asociar 2 variables continuas (ej. Clima laboral y Desempeño)	Distribución normal bivariada Variables ordinales o no normales	Coeficiente r de Pearson Coeficiente Rho de Spearman
Asociar variables cualitativas nominales (ej. Género vs. Nivel de logro Aprobado/Rep)	Frecuencias observadas > 5	Prueba de Chi-cuadrado de independencia (o Test Exacto de Fisher si celdas < 5)
Predecir una variable dependiente a partir de una o varias explicativas	Dependiente cuantitativa continua Dependiente dicotómica (Sí / No)	Regresión Lineal Múltiple Regresión Logística Binaria

🔑 Recordatorio vital para sustentar sin titubeos:

En tesis de educación, jamás te sientas en desventaja por utilizar pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Wilcoxon, Spearman). Al contrario: un jurado bien preparado aplaude al maestrante que reconoce honestamente la naturaleza ordinal de sus instrumentos y la realidad muestral de las aulas.

¿Tienes dudas sobre qué prueba usar en tu tesis?

Esta guía te entrega el mapa general, pero sé perfectamente que cada tesis es un caso único: tu muestra tiene un tamaño particular, tu universidad tiene formatos específicos y tu asesor tiene sus propias exigencias.

Quizás en este momento te estés preguntando:

? LAS DUDAS MÁS COMUNES EN EL CAPÍTULO DE RESULTADOS

- «¿Mis variables se deben procesar como ordinales o puedo tratarlas como escala?»
- «¿Necesito únicamente Alfa de Cronbach o mi asesor me exigirá también juicio de expertos con V de Aiken?»
- «Tengo menos de 25 estudiantes en mi aula experimental, ¿cómo justifico metodológicamente mi investigación?»
- «¿Cómo interpreto los resultados para no quedarme mudo frente al jurado en la defensa?»

📅 SESIÓN DE DIAGNÓSTICO METODOLÓGICO PRELIMINAR (10 MINUTOS SIN COSTO)

Escríbeme por WhatsApp y envíame tu matriz de consistencia o tus objetivos de investigación. En un audio o mensaje personalizado de 10 minutos te diré con total honestidad profesional:

- ✓ Cuáles son exactamente las pruebas estadísticas que exige tu diseño de investigación.
- ✓ Si tu instrumento requiere validación previa (V de Aiken) y cómo aplicarla.
- ✓Cuál es el camino más directo para que tu asesor apruebe tu capítulo de resultados sin objeciones.
- ✓ Si requieres acompañamiento completo, te presentaré una propuesta de precio cerrado (sin sorpresas posteriores).

📞 **ESCRIBE AHORA AL WHATSAPP DIRECTO: +58 424 747 4381**

Solo envía un mensaje con la palabra: «TESIS» y coordinamos la revisión de tu caso.

«La estadística no tiene por qué ser tu enemiga. Solo necesita una intérprete rigurosa.»

Ángela Gutiérrez

Economista – Especialista en Metodología Aplicada a Ciencias Sociales

WhatsApp: +58 424 747 4381